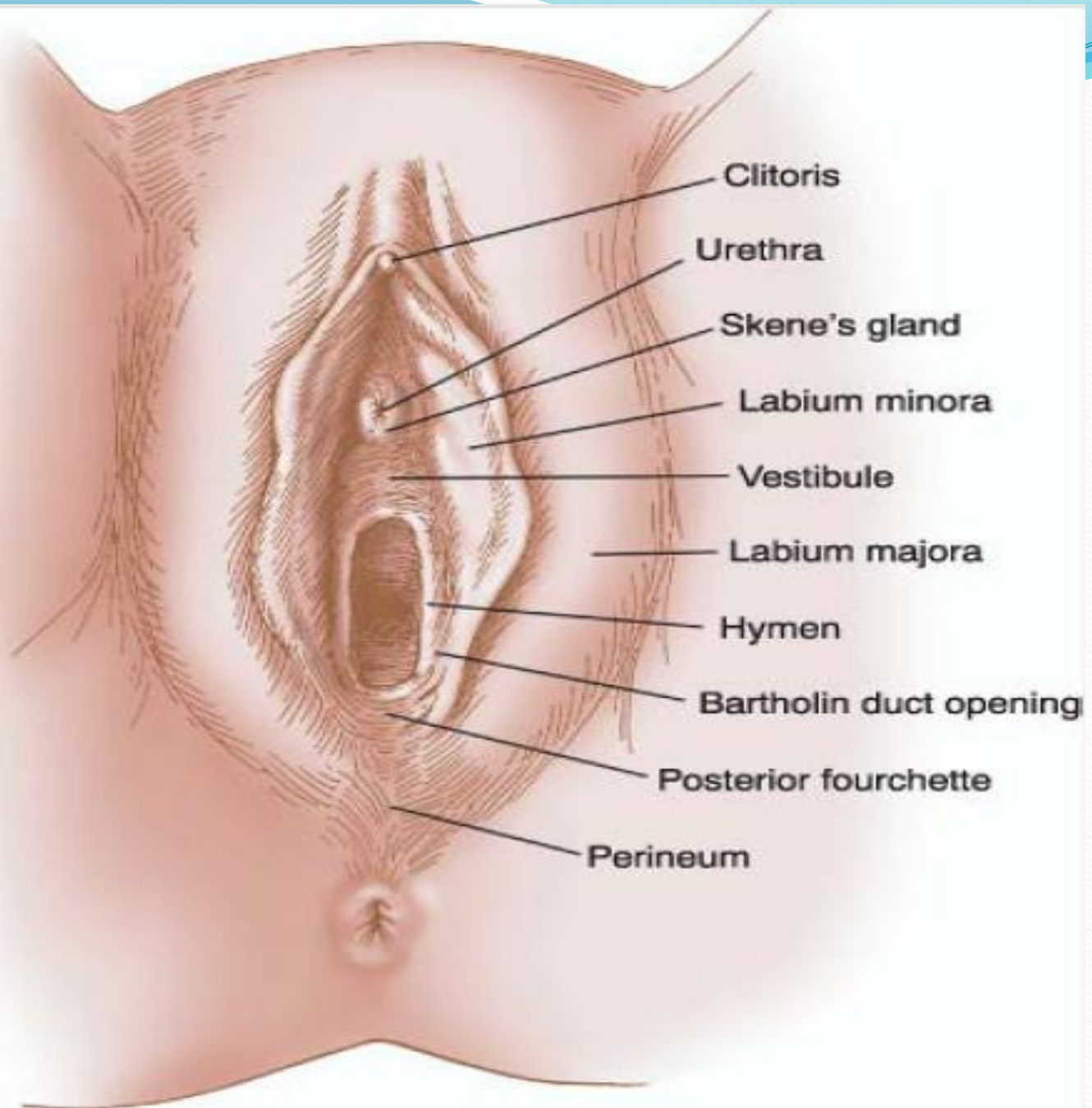


Anatomy of female reproductive system

Pisutt Srichaikul, MD

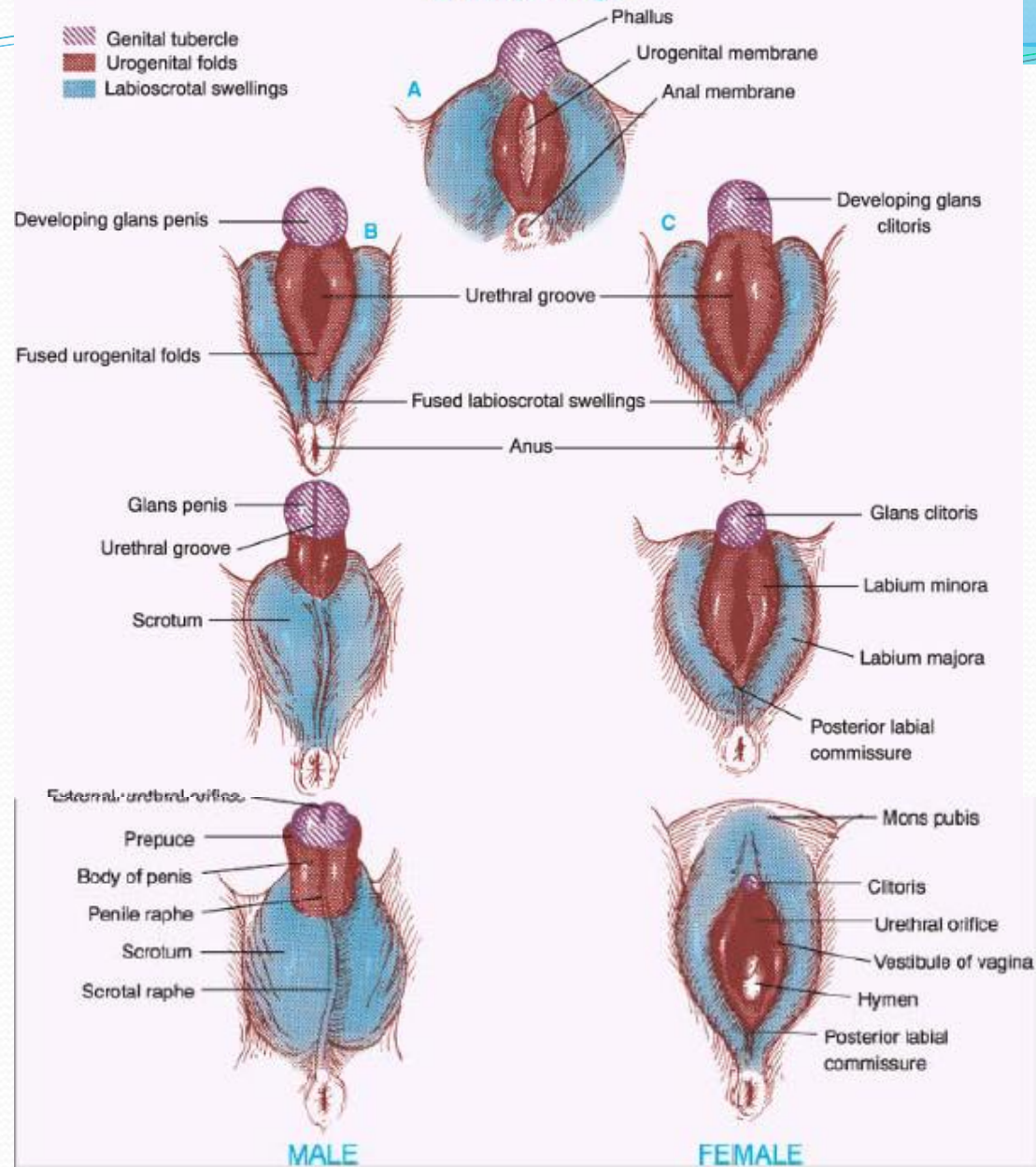


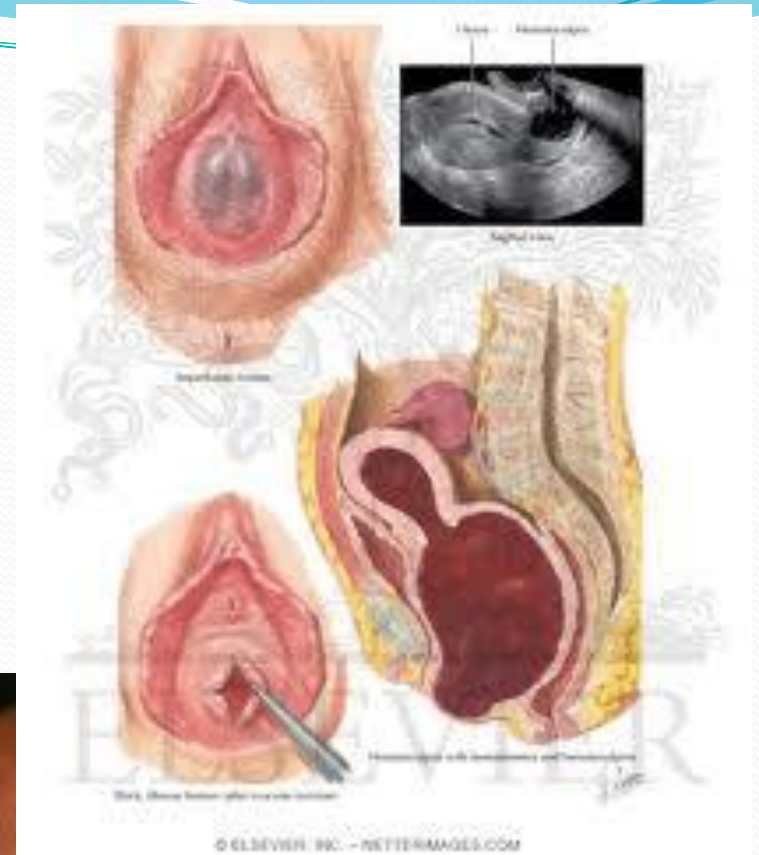
- External genital organs

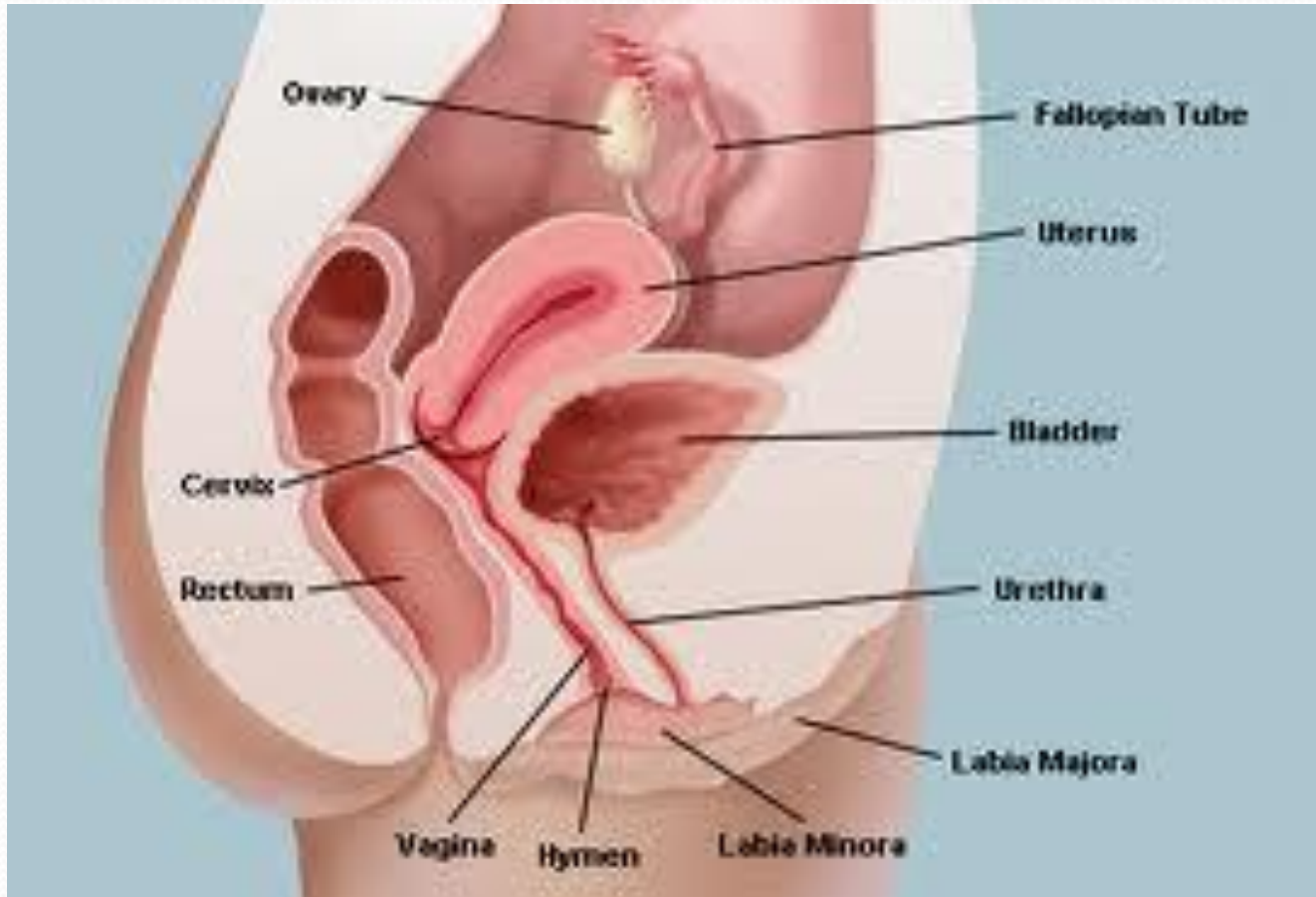
หมายถึง โครงสร้างที่มองเห็นจากภายนอก ได้แก่ mon pubis, labia majora, labia minora, clitoris, hymen, vestibule, urethral opening, Bartholin glands, perineum and perineal body

Indifferent Stage

-  Genital tubercle
-  Urogenital folds
-  Labioscrotal swellings

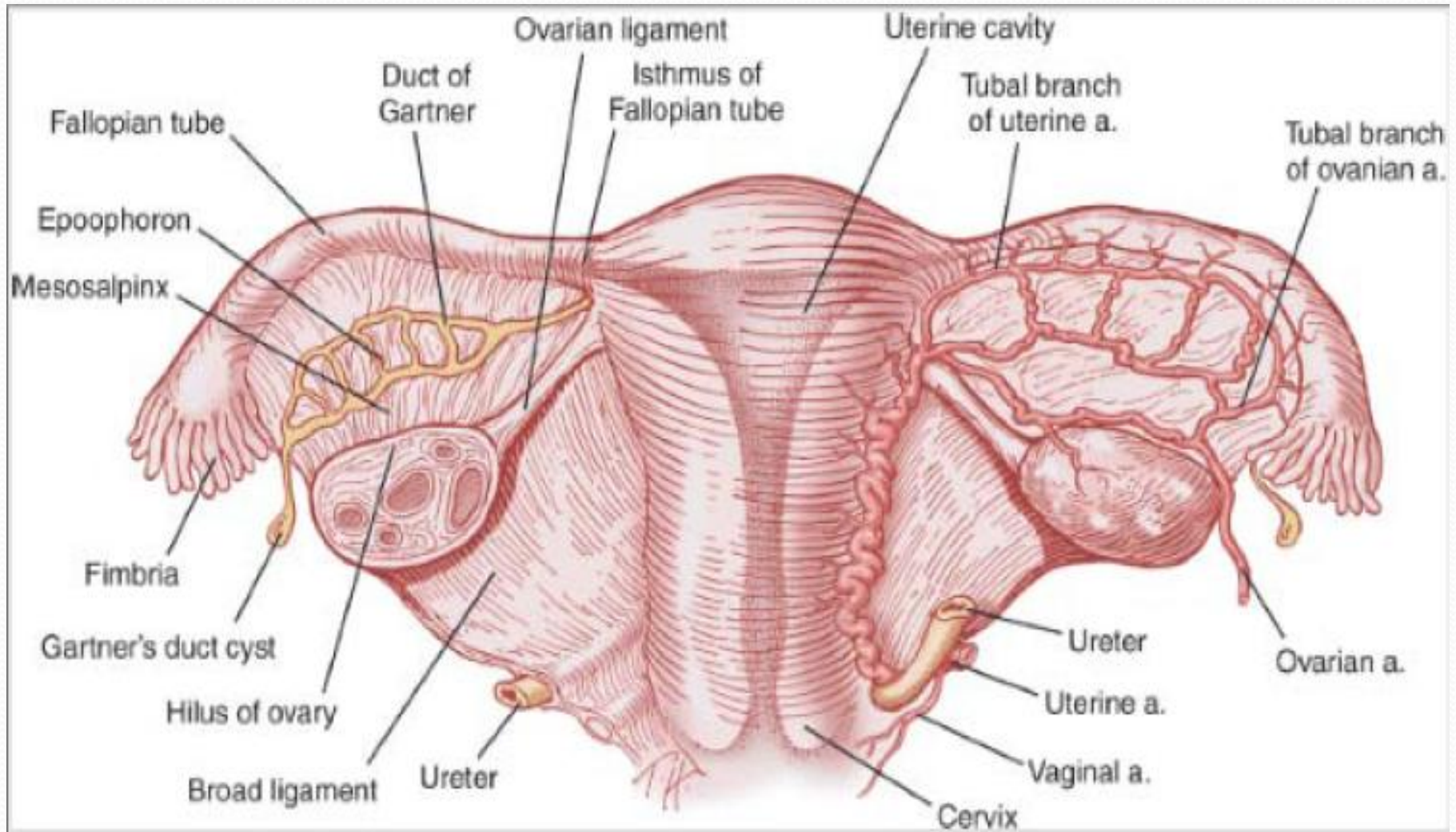








Internal genital structures



- Internal genital organs

หมายถึง อวัยวะที่อยู่เหนือจาก hymen ขึ้นไป ได้แก่ vagina, uterus, fallopian tubes and ovaries

Mons pubis

- เนินหัวหน้า
- เป็นบริเวณผิวหนังและไขมันที่คลุมตำแหน่งของ **pubic symphysis** บริเวณนี้มีขนปกคลุมเรียกว่าขนหัวหน้า (**pubic hair**)
- การเรียงตัวของขนบริเวณหัวหน้าจะแสดงถึงภาวะฮอร์โมนของแต่ละคน

Labia major

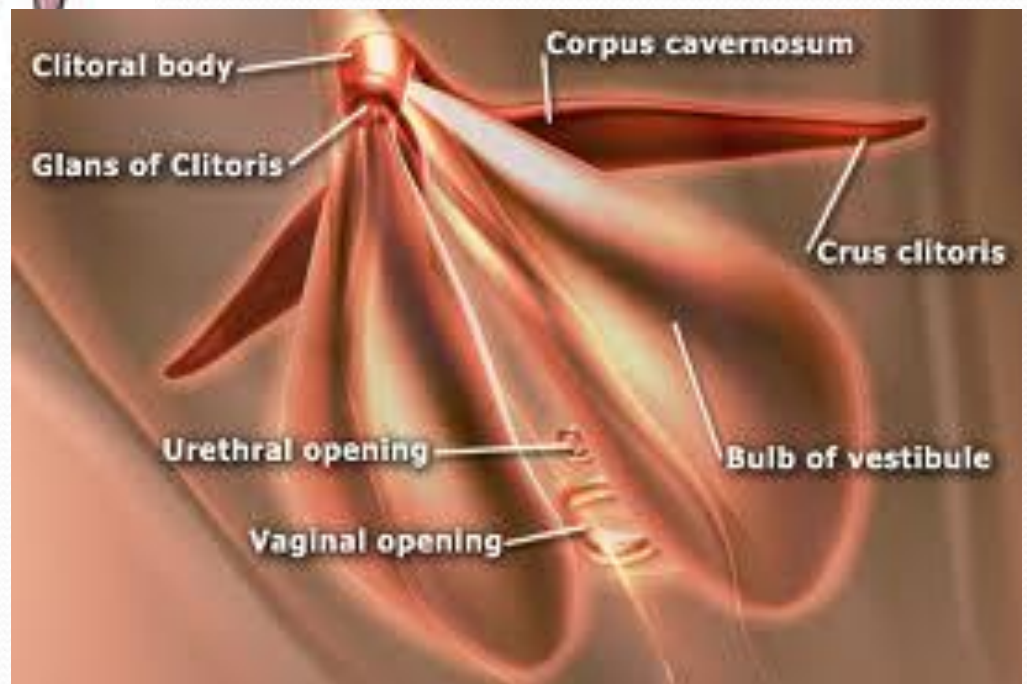
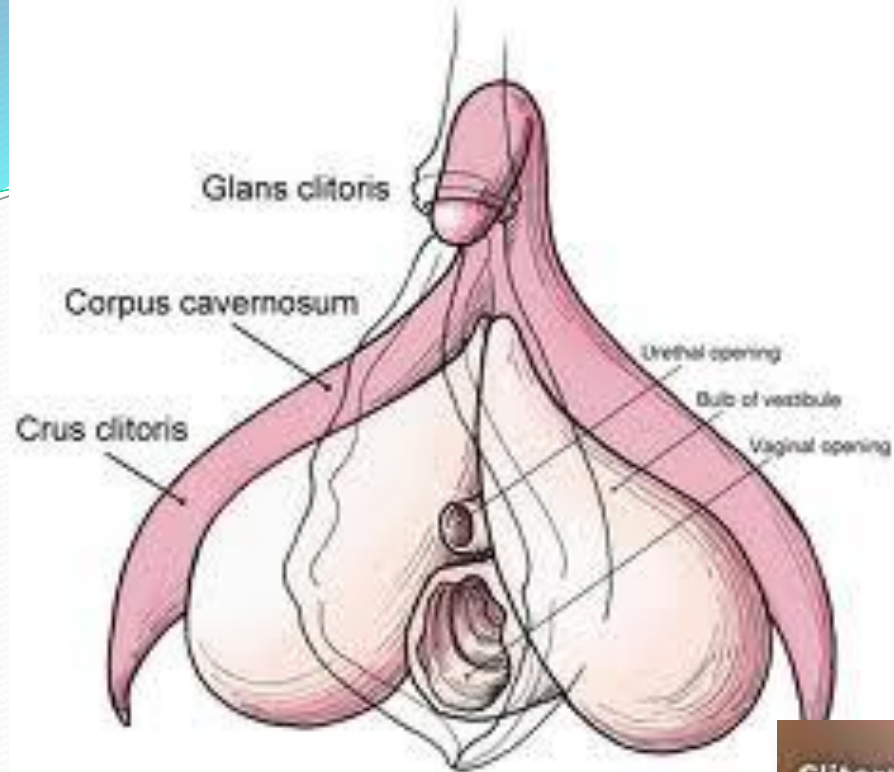
- เป็นสันของผิวหนังซึ่งมีเนื้อเยื่อไขมัน และหลอดเลือดดำสานเป็นร่างแห
- สตรีที่ไม่เคยคลอดลูก แคมใหญ่ทั้งสองข้างจะเข้ามาอยู่ชิดกัน
- เมื่ออายุมากขึ้นไขมันในแคมใหญ่จะน้อยลง ทำให้ส่วนนี้บางลง

Labia minora

- เป็นส่วนของเยื่อเมือกที่บอบบาง ไม่มีขน มีแต่ต่อมไขมัน
- สันทั้งสองข้างด้านล่างมาบรรจบกันที่ ดนีพแ
- ด้านหน้าจะแยกล้อม clitoris เป็น prepuce of clitoris ทางด้านหน้า และ frenulum of clitoris ทางด้านหลัง
- แคมเล็กจะมีเส้นประสาทมาเลี้ยงจำนวนมาก

Clitoris

- มีเส้นประสาทมาเลี้ยงจำนวนมาก มีความไวต่อการสัมผัส
- ประกอบด้วย **glans**, **body** และ **crura**
- เทียบได้กับ **penis** ในเพศชาย



Vestibule

- หมายถึง บริเวณที่อยู่ระหว่าง labia minora และอยู่ตื้นกว่าเยื่อพรหมจารี
- ส่วนหน้าสุด คือ clitoris ส่วนหลังสุด คือ fourchette
- เป็นบริเวณที่เปิดของอวัยวะต่าง ๆ รวม 6 รู ได้แก่ urethra, vagina, Bartholin ducts and paraurethral ducts

Bartholin glands

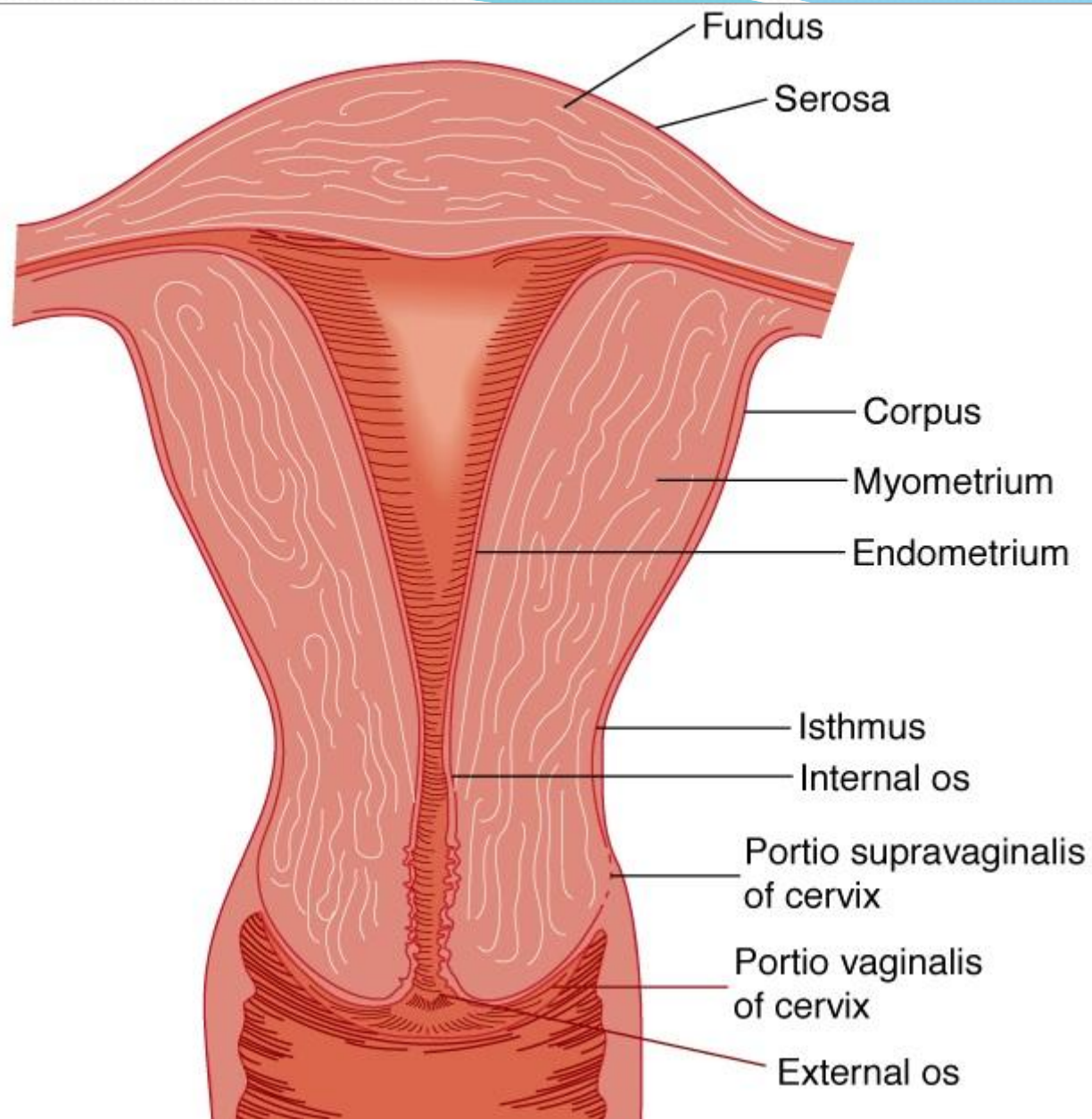
- เป็นต่อมสร้างเมือก ขนาดประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร ลักษณะเป็นรูปกลมรีฝังอยู่ใน labia minora ทั้งสองข้าง มีท่อเปิดบริเวณ 4 และ 8 นาฬิกาของ vestibule
- หลังเมือกเพื่อหล่อลื่นเวลามีเพศสัมพันธ์ เมือกจะลดลงเมื่อสตรีเข้าสู่วัยหมดระดู

Vagina

- เป็นอวัยวะที่มีลักษณะเป็นท่อ ผนังเป็น **fibromuscular structure**
- ทำหน้าที่มีเพศสัมพันธ์ เป็นช่องระบายระดู และเป็นช่องการคลอด
- เยื่อบุช่องคลอดจะมีรอยย่นตามขวางของช่องคลอด เรียก **rugae** เยื่อบุนี้จะมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนเอสโตรเจน
- พบแบคทีเรียหลายชนิดเจริญอยู่ ส่วนมากเป็น **lactobacilli** ทำให้ภายในช่องคลอดมีสถานะเป็นกรด

Cervix

- อยู่ส่วนล่างของมดลูกและอยู่ต่อกับส่วนบนของช่องคลอด
- ตลอดความยาวมีช่อง **endocervical canal** เชื่อมระหว่างช่องคลอดและโพรงมดลูก
- ส่วนปลายของ **canal** ที่อยู่ในช่องคลอดเรียกว่า **external os** ส่วนด้านที่อยู่ในโพรงมดลูกเรียกว่า **internal os**



Uterus

- ลักษณะเป็นก้อนเนื้อรูปร่างคล้ายสาหลีมีขนาด 8*6*4 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 45-55 กรัม
- อยู่หลังต่อกระเพาะปัสสาวะ และอยู่หน้าต่อ rectum
- ชั้นในสุดคือ endometrium มีการเปลี่ยนแปลงตามการทำงานของรังไข่
- ชั้นกลางเป็นกล้ามเนื้อเรียบ เรียก myometrium
- ชั้นนอกสุดเป็นชั้นperitoneum

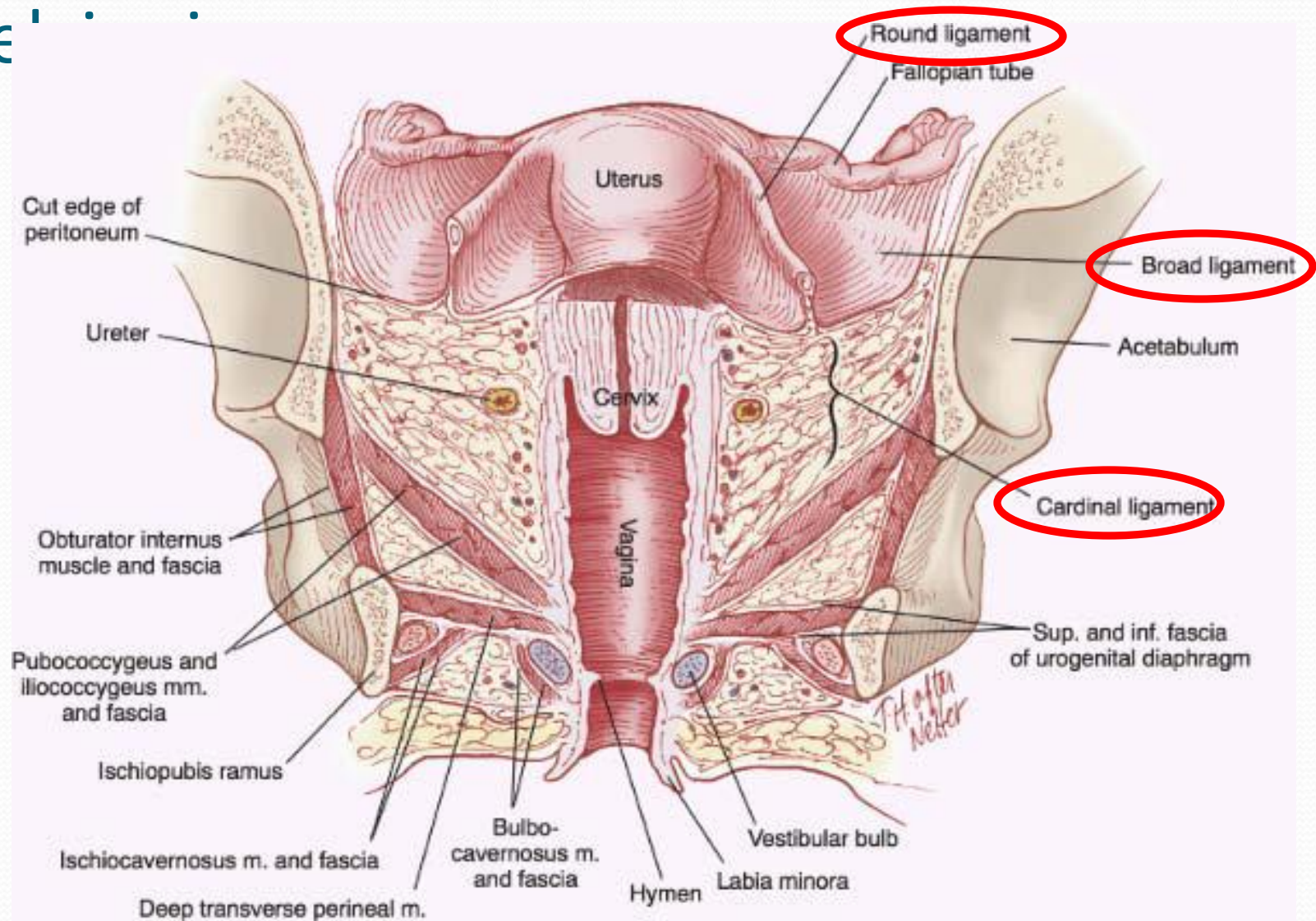
Fallopian tubes

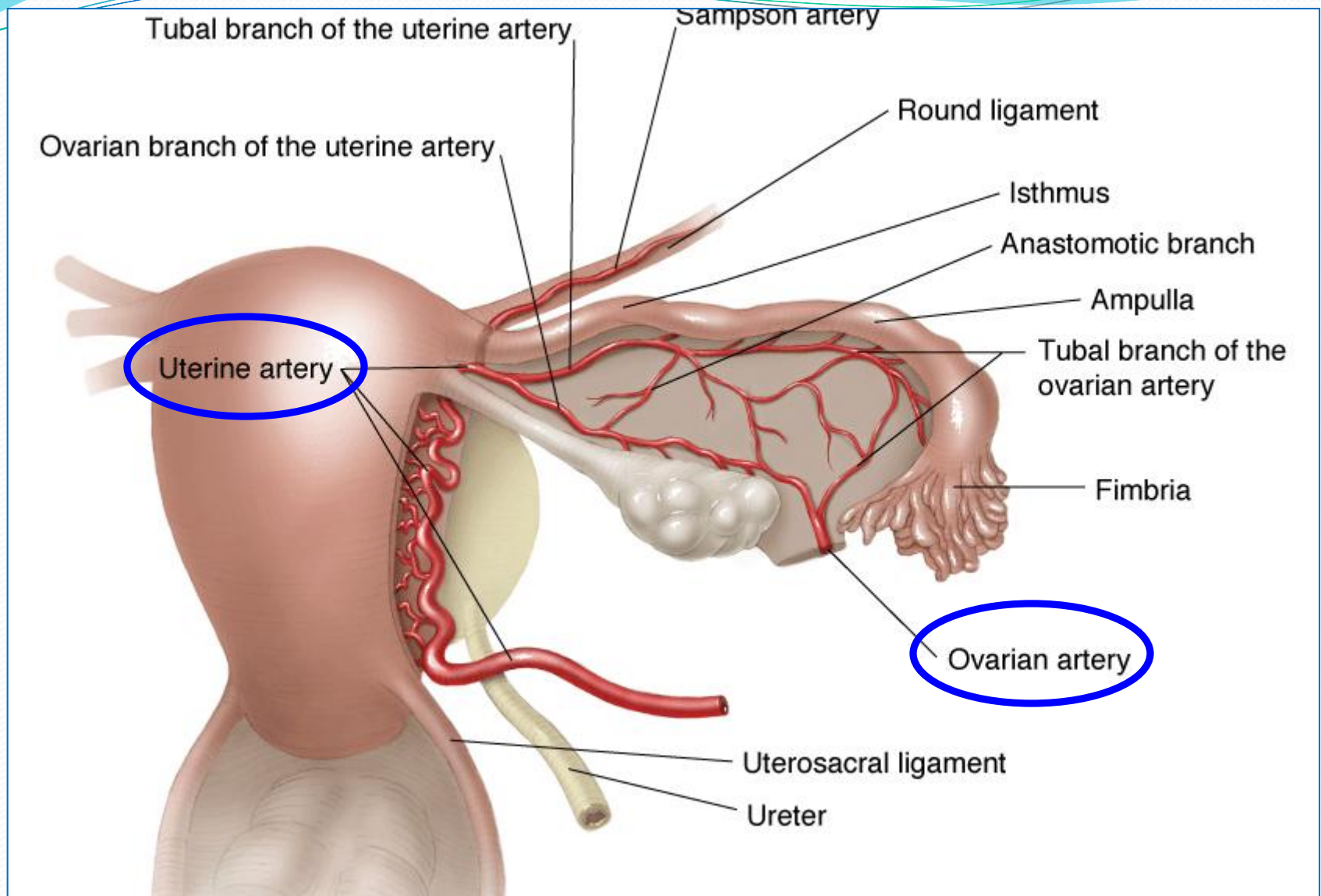
- ท่อนำไข่ยาวประมาณ 8-14 เซนติเมตร
- แบ่ง 4 ส่วน คือ interstitial part, isthmus, ampulla and fimbria

Ovary

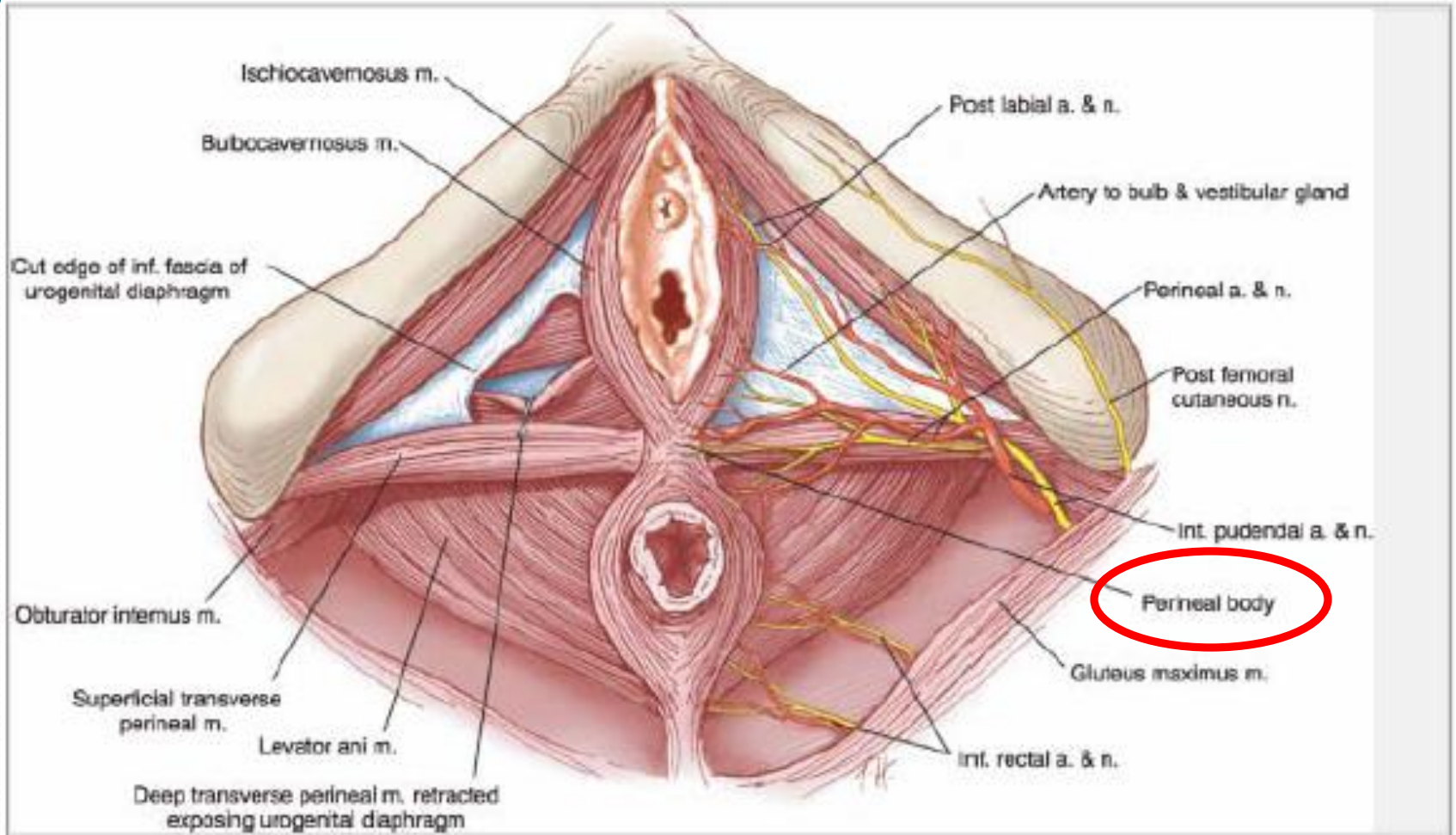
- อวัยวะรูปกลมรี ขนาดประมาณ 3.5*2.5*1.5 เซนติเมตร
- ยึดติดกับมดลูกด้วย **ovarian ligament**
- ด้านข้างติดกับผนังเชิงกรานด้วย **infundibulopelvic ligament** ซึ่งภายในมี **ovarian vessels**

The ligaments and fascial support of the

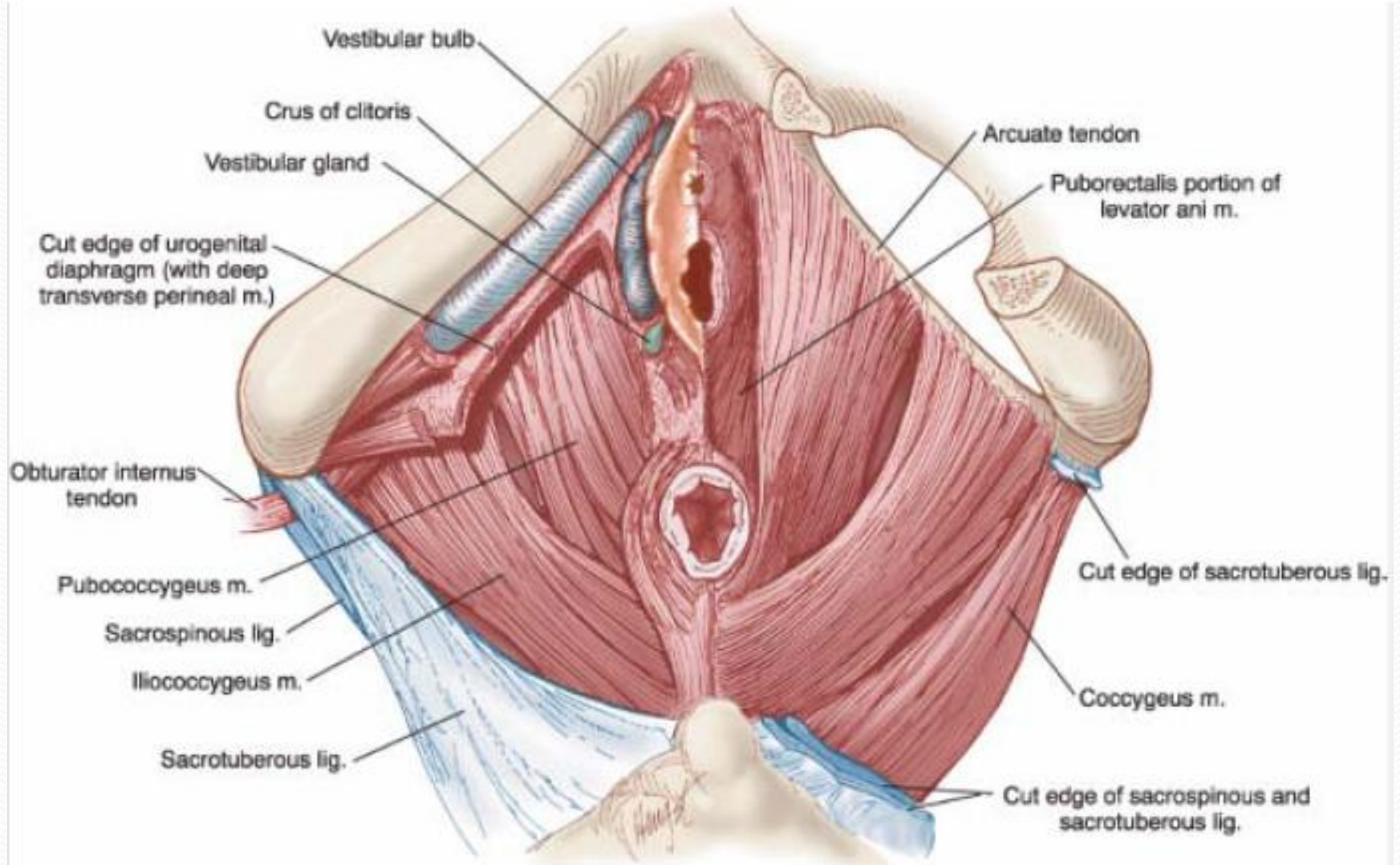




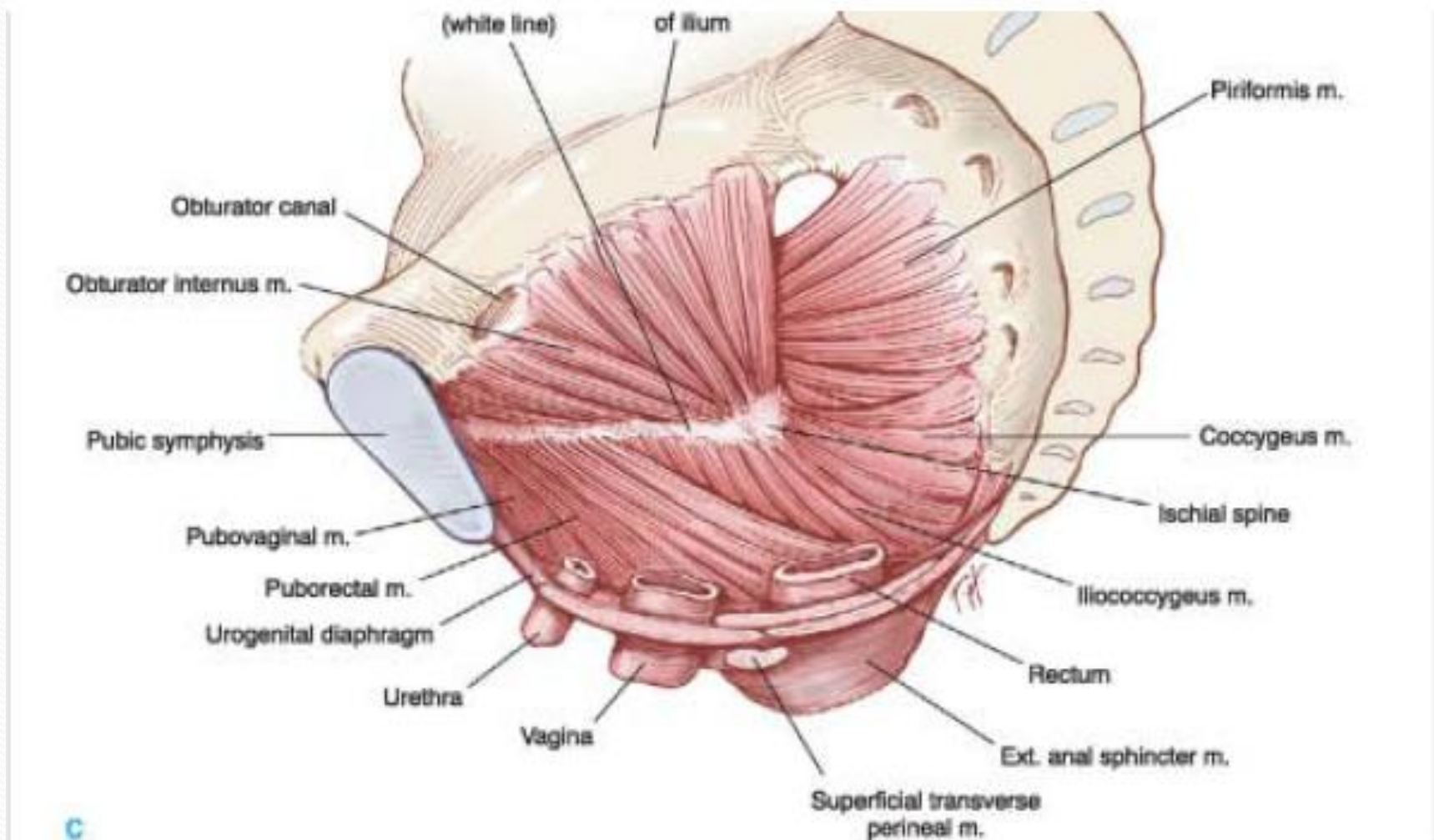
Superficial perineal compartment



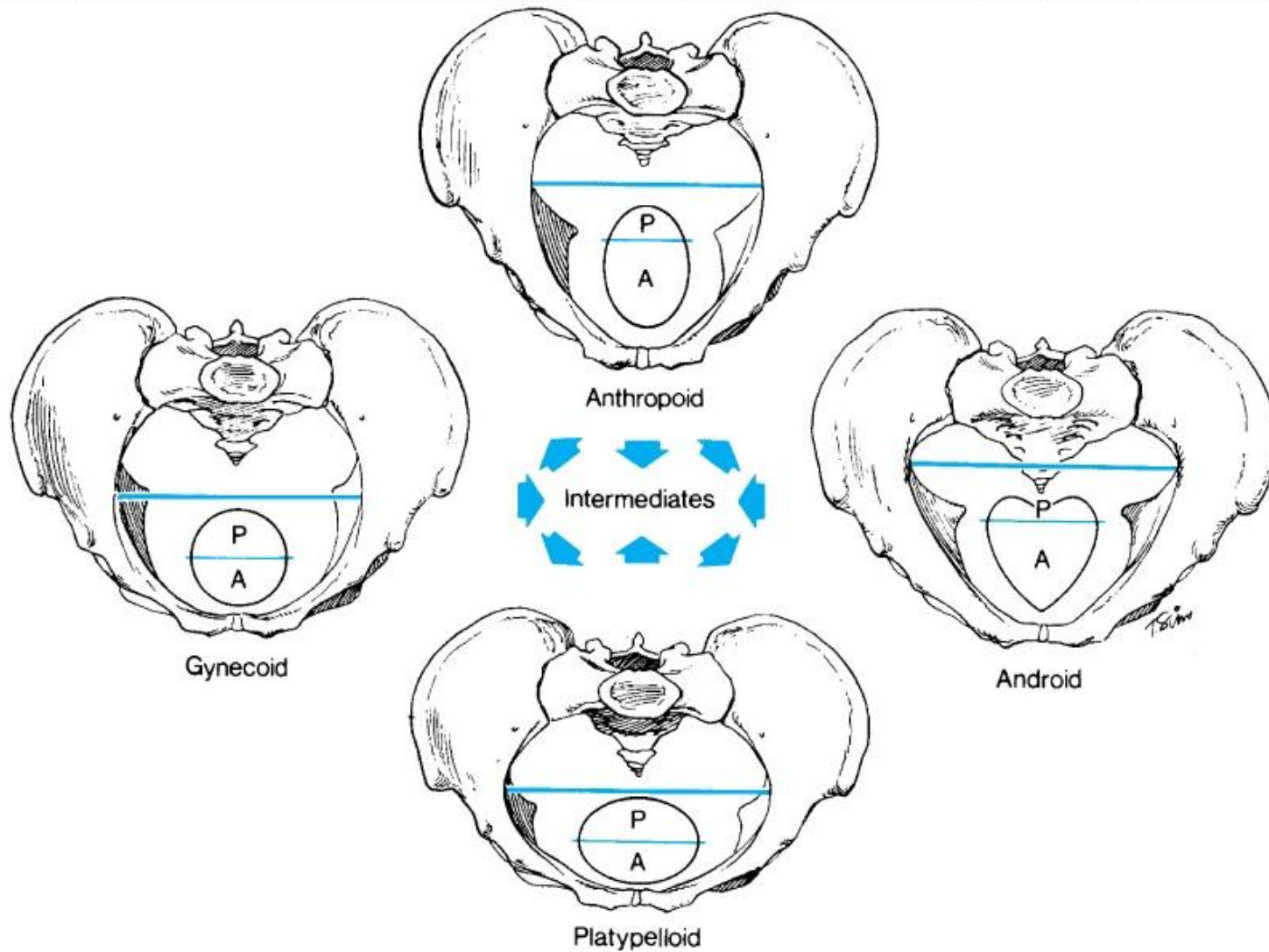
Deep perineal compartment



A lateral, sagittal view of the pelvic diaphragm and superior fascia of the urogenital diaphragm



Pelvic shapes

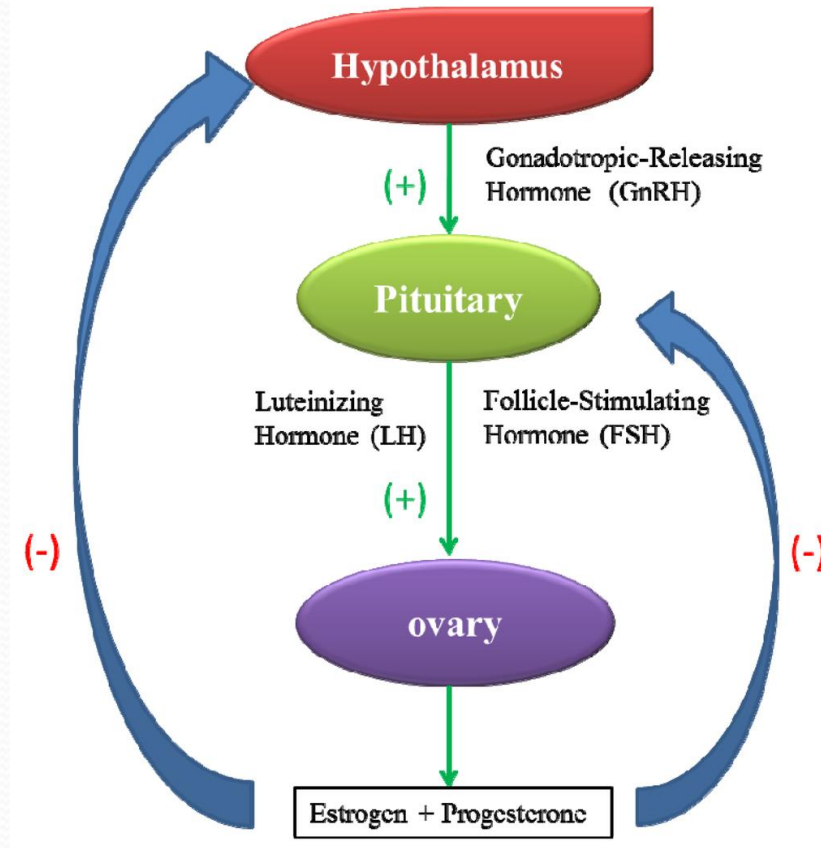


Reproductive Endocrinology

Communication system

- Classic endocrine
- Paracrine
- Autocrine
- Intracrine

Hypothalamic-pituitary-ovarian axis



- Puberty (ภาวะเริ่มเจริญพันธุ์)

มีการเจริญของลักษณะทางเพศทุติยภูมิ การเจริญเติบโตของร่างกาย (skeletal growth) การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของร่างกาย (change in body composition) และการเจริญด้านจิตสังคม (psychosocial maturation)

secondary sex characteristics: thelarche, pubarche, menarche

การเปลี่ยนแปลงการทำงานของต่อมเพศ

- GnRH เพิ่มขึ้นไปกระตุ้นต่อมใต้สมองให้หลั่ง gonadotropins เพิ่มขึ้นซ้ำๆ
- ระบบประสาทส่วนกลางเริ่มติดต่อ negative feedback ของฮอร์โมนเพศ
- Gonadotropins มีระดับสูงเป็นเวลานานจะกระตุ้นการเจริญของ follicle และการผลิตเอสโตรเจนจากรังไข่

- ปรากฏการณ์สำคัญเกี่ยวกับ **sex maturity** คือการมี **positive feedback**
- การที่ฮอร์โมนเพศหญิงจากรังไข่สามารถกระตุ้นต่อมใต้สมองให้หลั่ง **gonadotropins** เพิ่มขึ้น เกิด **midcycle surge** เป็นกลไกที่ทำให้มีการตกไข่

ลำดับการพัฒนาการของการเป็นสาวตามปกติ

1. การมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (growth spurt)
2. การเริ่มเจริญของเต้านม (thelarche)
3. การเริ่มการเจริญของขนหัวหน่าว (pubarche)
4. การมีระดูครั้งแรก (menarche)

Ovarian cycle

- Follicular phase
- Ovulatory phase
- Luteal phase

Follicular phase

- ระยะนี้กินเวลา 10-14 วัน
- เป็นระยะที่มีการเกณฑ์และคัดเลือกถุงไข่ให้มีการเจริญและพัฒนามากขึ้น
- เป็นการเตรียมไข่ให้พร้อมที่จะตกไข่และรับการผสมต่อไป
- ถุงไข่กลุ่มที่ได้รับการเกณฑ์จะได้รับการกระตุ้นจากFSH ทำให้ **preantral follicle** มีการเจริญต่อไปเป็น **antral follicle** และมีการสร้างเอสโตรเจนมากขึ้น

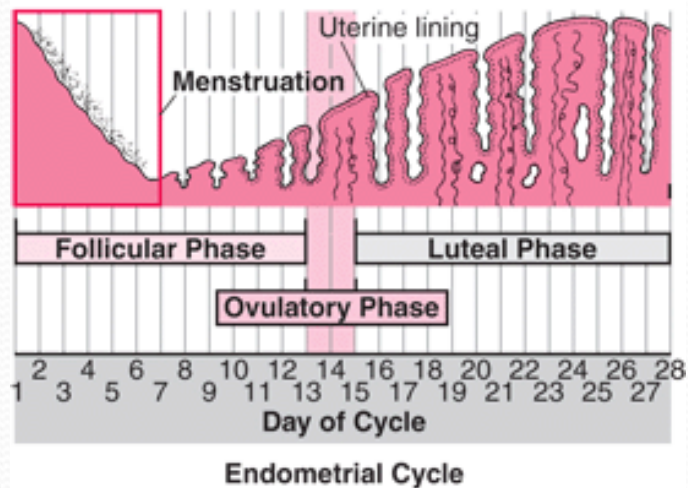
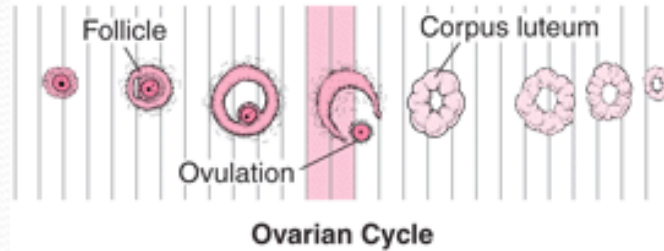
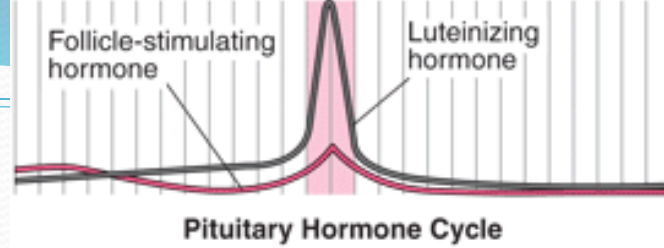
- เอสโตรเจนกลับไปออกฤทธิ์แบบ **negative feedback** ต่อต่อมใต้สมอง ทำให้การสร้างและหลั่ง **FSH** ลดลง
- เมื่อขาด **FSH** ทำให้ถุงไข่ที่เกณฑ์เข้ามาส่วนใหญ่สลายไป
- **Dominant follicle** ยังเติบโตได้เนื่องจากมีตัวรับ เอสโตรเจน **FSH LH** มากกว่าถุงไข่อื่น
- ในระยะท้าย **grafian follicle** จะผลิตเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นมาก และไปออกฤทธิ์ **positive feedback** ต่อต่อมใต้สมองและทำให้เกิดการตกไข่ในที่สุด

Ovulatory phase

- ระยะนี้กินเวลาสั้นๆ 3-4 วัน
- เอสโตรเจนในโลหิตสูงกว่า 200 pg/ml นาน 50 ชั่วโมงจะกระตุ้นต่อมใต้สมองให้หลั่ง LH ออกมามากขึ้น (LH surge) จนมีระดับสูงสุดภายในเวลา 14-24 ชั่วโมง
- Ovulation จะเกิดหลังจากมี LH surge 34-36 ชั่วโมง

Luteal phase

- ระยะนี้กินเวลา 12-14 วัน
- ถุงไข่ที่ไข่ตกเจริญไปเป็น corpus luteum ซึ่งทำหน้าที่สร้างเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน
- ส่วนการทำงานของ HPO axis กลับไปมี negative feedback อีกครั้ง ส่งผลให้ gonadotropins มีระดับลดลง
- ทำให้การทำงานของ corpus luteum ลดลงและหยุดการทำงานภายใน 2 สัปดาห์



Surgery in OB-GYN

Perioperative period

- Preoperative care
- Intraoperative care
- Postoperative care

การวางแผนผ่าตัด

- การรวบรวมข้อมูลก่อนผ่าตัด
- การให้ข้อมูลการผ่าตัดแก่ผู้ป่วย พร้อมกับพยายามลดความกังวลของผู้ป่วย
- การขอความยินยอมรับการผ่าตัดจากผู้ป่วยเป็นลายลักษณ์อักษร (informed consent)

การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดทางนรีเวช

- การซักประวัติ
- การตรวจร่างกาย
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นและเหมาะสม
- การให้คำปรึกษาก่อนผ่าตัดและลงนามยินยอมเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัด

KARNOFSKY PERFORMANCE STATUS SCALE DEFINITIONS RATING (%) CRITERIA

Able to carry on normal activity and to work; No special care needed.	100	Normal no complaints; no evidence of disease.
	90	Able to carry on normal activity; Minor signs or symptoms of disease.
	80	Normal activity with efforts; some signs or symptoms of disease.
Unable to work; able to live at home and care for most personal needs; varying amount of assistance needed.	70	Cares for self; unable to carry on normal activity or to do active work.
	60	Requires occasional assistance, but is able to care for most of his personal needs.
	50	Requires considerable assistance and frequent medical care.
Unable to care for self; Requires equivalent of institutional or hospital care; diseases may be progressing rapidly.	40	Disabled; requires special care and assistance.
	30	Severely disabled; hospital admission is indicated although death not imminent.
	20	Very sick; hospital admission necessary; Active supportive treatment necessary.
	10	Moribund; fatal processes progressing rapidly.
	0	Dead

Oxford Textbook of Palliative Medicine, Oxford University Press. 1993;109.

FUNCTIONAL ASSESSMENT STAGING (FAST)

(Check highest consecutive level of disability.)

1. No difficulty either subjectively or objectively.
2. Complaints of forgetting location of objects. Subjective work difficulties.
3. Decreased job functioning evident to co-workers. Difficulty in traveling to new locations. Decreased organizational capacity. *
4. Decreased ability to perform complex task, (e.g., planning dinner for guests, handling personal finances, such as forgetting to pay bills, difficulty marketing, etc.)
5. Requires assistance in choosing proper clothing to wear for the day, season or occasion, (e.g. patient may wear the same clothing repeatedly, unless supervised. *)
6.
 - A) Improperly putting on clothes without assistance or cueing (e.g., may put street clothes on over night cloths, or put shoes on wrong feet, or have difficulty buttoning clothing) (Occasionally or more frequently over the past weeks. *)
 - B) Unable to bathe properly (e.g., difficulty adjusting bath-water temperature) (Occasionally or more frequently over the past weeks. *)
 - C) Inability to handle mechanics of toileting (e.g., forget to flush the toilet, does not wipe properly or properly dispose of toilet tissue) (Occasionally or more frequently over the past weeks. *)
 - D) Urinary incontinence (Occasionally or more frequently over the past weeks. *)
 - E) Fecal incontinence (Occasionally or more frequently over the past weeks. *)
7.
 - A) Ability to speak limited to approximately a half a dozen intelligible different words or fewer, in the course of an average day or in the course of an intensive interview.
 - B) Speech ability is limited to the use of a single intelligible word in an average day or in the course of an intensive interview (the person may repeat the word over and over.)
 - C) Ambulatory ability is lost (cannot walk without personal assistance.)
 - D) Cannot sit up without assistance (e.g., the individual will fall over if there are not lateral rests [arms] on the chair.)
 - E) Loss of ability to smile.
 - F) Loss of ability to hold up head independently.

*Scored primarily on the basis of information obtained from knowledgeable informant and/or category.
Reisberg, B. Functional assessment staging (FAST). Psychopharmacology Bulletin, 1988; 24:653-659.

ปัจจัยเสี่ยงสูง

- Unstable coronary syndrome
- Severe valvular heart disease
- Significant arrhythmia
- Decompensated congestive heart failure
- Dilated cardiomyopathy

ปัจจัยเสี่ยงปานกลาง

- Mild angina
- History of myocardial infarction more than 6 months
- Compensated congestive heart failure
- Diabetes mellitus
- Renal insufficiency

ปัจจัยเสี่ยงต่ำ

- Old age
- Arrhythmia (PAC, PVC)
- Abnormal ECG
- History of stroke
- hypertension

การประเมินความเสี่ยงของการผ่าตัด

- การผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูง เช่น emergent major operations, aortic and vascular operation, large fluid shift, ผู้ป่วยสูงอายุ และเสียเลือดมากขณะผ่าตัด
- การผ่าตัดที่มีความเสี่ยงปานกลาง หรือต่ำ เช่น การผ่าตัดส่วนใหญ่ของศีรษะและลำคอ กระดูกและข้อ นรีเวช ศัลยกรรมตกแต่ง และการผ่าตัดส่องกล้องทางหน้าท้อง

แนวทางการดูแลก่อนผ่าตัด

- ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับการผ่าตัดควรปรึกษาอายุรแพทย์สาขาหทัยวิทยา และ วิชาญญีแพทย์ทุกราย
- ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงปานกลาง หรือต่ำ แต่มี **performance status** ไม่ดี หรือ มารับการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูงควรปรึกษาเช่นกัน

การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางนรีเวช

- การดูแลผู้ป่วยใน 48 ชั่วโมงแรก

ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด การวางยาสลบ หรือโรคแทรกซ้อนประจำตัวของผู้ป่วยเอง

- การดูแลผู้ป่วยหลังจากผ่าตัด 48 ชั่วโมง

การดูแลและปรับปรุงให้ร่างกายทุกระบบรวมทั้งจิตใจกลับเป็นปกติ

หาภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังจาก 48 ชั่วโมง เช่น atelectasis, pneumonia, UTI, DVT

การผ่าตัดทางนรีเวช

- Minor operation; marsupialization, conization, uterine curattage, salpingo-oophorectomy, salpingectomy
- Major operation; hysterectomy, oncologic surgery

Method of surgery

- Exploratory laparotomy
- Laparoscopic surgery

Classification of hysterectomy

- Type I simple hysterectomy
- Type II modified radical hysterectomy
- Type III radical hysterectomy
- Type IV extended radical hysterectomy
- Type V partial exenteration

Staging of laparoscopic hysterectomy

- Stage 0 laparoscopic done, but no additional laparoscopic procedure performed before vaginal hysterectomy
- Stage 1 procedure include laparoscopic adhesiolysis and/or excision of endometriosis
- Stage 2 either or both adnexa freed laparoscopically
- Stage 3 laparoscopic dissection of bladder from uterus
- Stage 4 uterine artery transected laparoscopically
- Stage 5 anterior and/or posterior colpotomy or entire uterus freed laparoscopically

Conization

- Cold conization
- Hot conization
 - laser conization
 - LEEP

